



Procesamiento Digital de Señales

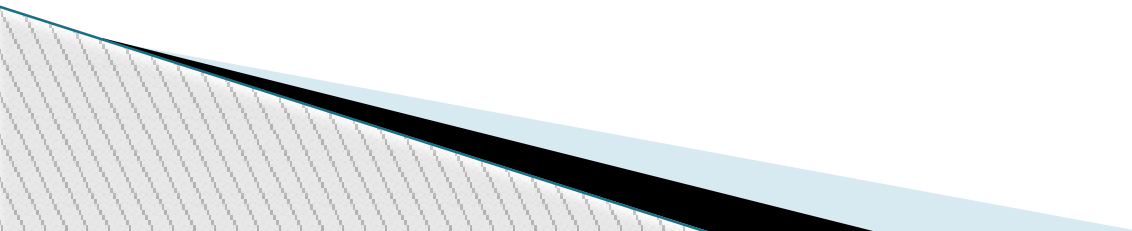
Facultad de Ingeniería

Universidad Católica de Córdoba

Año 2026

Mag. Ing. José Ducloux

Señales de tiempo discreto y aliasing



Concepto de frecuencia en tiempo continuo

- ▶ Señal sinusoidal continua en el tiempo
 - ▶ Oscilación armónica simple

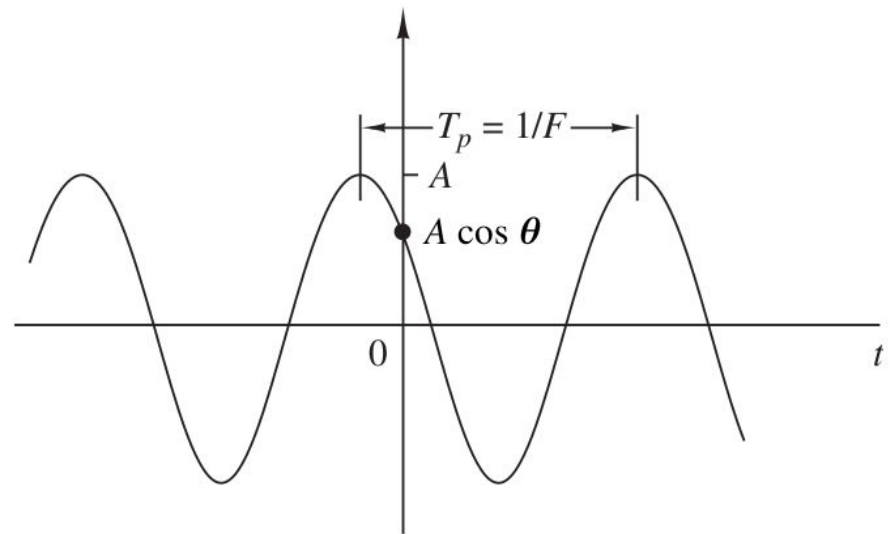
$$x_a(t) = A \cos(\Omega t + \theta) \quad -\infty < t < \infty$$

- ▶ Definida por tres parámetros:
 - ▶ A, amplitud
 - ▶ Ω , frecuencia (rad/s)
 - ▶ θ , fase (rad)

- ▶ Es más común utilizar la frecuencia F medida en ciclos por segundo o hercios o Hertz (Hz).

$$\Omega = 2\pi F$$

$$x_a(t) = A \cos(2\pi F t + \theta)$$



Concepto de frecuencia en tiempo continuo

- ▶ **Propiedades** que caracterizan a toda señal sinusoidal analógica:

- **P1:** Señal periódica de periodo $T_p = 1/F$

$$x_a(t + T_p) = x_a(t)$$

- **P2:** Señales sinusoidales continuas en el tiempo con diferentes frecuencias son diferentes, para todo el rango de valores:

-

$$-\infty < \Omega < \infty \quad \text{o} \quad -\infty < F < \infty$$

- **P3:** Un incremento en F implica un incremento en la cantidad de periodos en un intervalo de tiempo dado.

Concepto de frecuencia en tiempo discreto

- ▶ Señal sinusoidal discreta en el tiempo

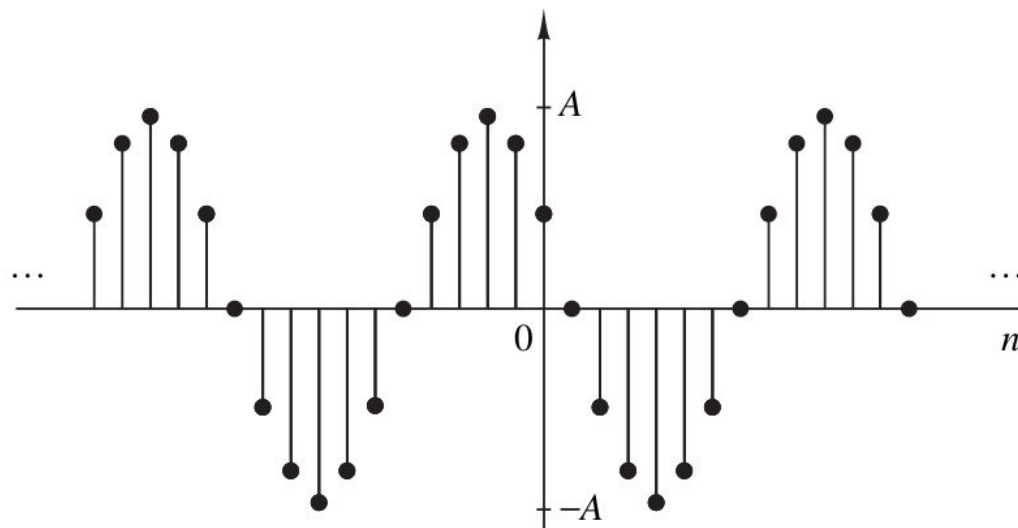
$$x(n) = A \cos(\omega n + \theta) \quad -\infty < n < \infty$$

- ▶ Donde n es una variable entera, denominada número de muestra.
- ▶ Definida por tres parámetros:
 - ▶ A , amplitud
 - ▶ ω , frecuencia (rad/muestra)
 - ▶ θ , fase (rad)

- ▶ Utilizando f con dimensiones de ciclos por muestra

$$\omega = 2\pi f$$

$$x(n) = A \cos(2\pi f n + \theta)$$



Concepto de frecuencia en tiempo discreto

► Propiedades

- **P1:** Una **señal discreta** en el tiempo es **periódica** de periodo **N** sólo si su frecuencia es un **número racional**

$$f_o = \frac{k}{N}$$

- Una señal discreta es periódica de periodo N si

$$x(n + N) = x(n)$$

- El **valor mínimo** de **N** se conoce **periodo fundamental**.

- Una pequeña variación en la frecuencia f puede dar lugar a una variación muy grande del período.

- Ejemplo:

- $f_1 = 21/20 \rightarrow N_1 = 20$
- $f_2 = 22/20 \rightarrow N_2 = 10$

Concepto de frecuencia en tiempo discreto

- ▶ **P2:** Las señales sinusoidales discretas en el tiempo cuyas frecuencias están separadas un múltiplo entero de 2π son idénticas.

$$\cos[(\omega_0 + 2\pi)n + \theta] = \cos(\omega_0 n + 2\pi n + \theta) = \cos(\omega_0 n + \theta)$$

- Por tanto, todas las secuencias sinusoidales

$$x_k(n) = A \cos(\omega_k n + \theta), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\omega_k = \omega_0 + 2k\pi, \quad -\pi \leq \omega_0 \leq \pi$$

son indistinguibles.

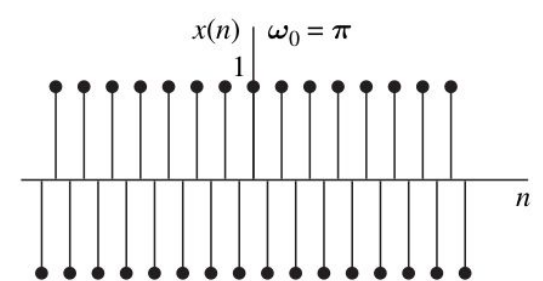
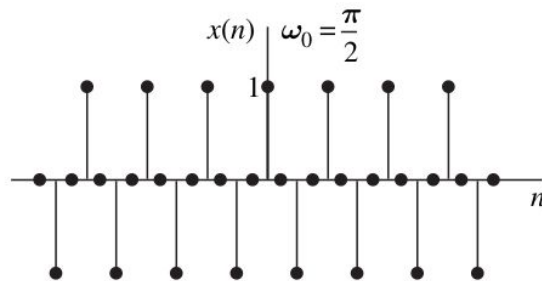
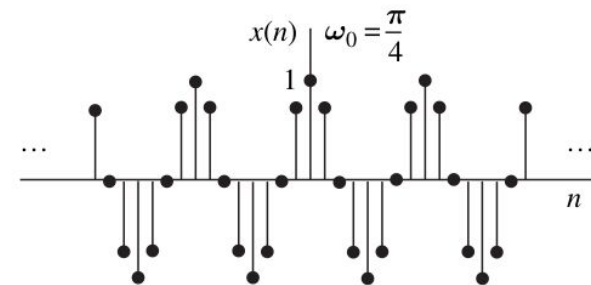
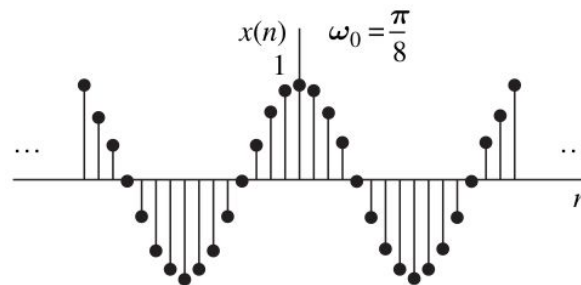
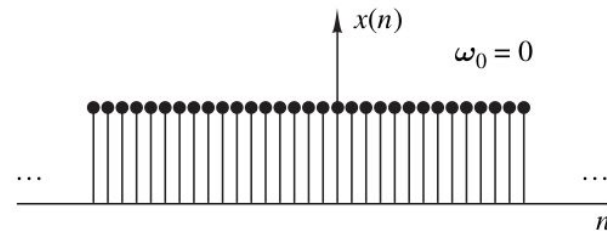
- Una senoide con frecuencia $|\omega| > \pi$ es un **alias** de la senoide cuya frecuencia es $|\omega| < \pi$.
- Señales de frecuencias únicas: $-\pi \leq \omega \leq \pi$, o $-1/2 \leq f \leq 1/2$, se conoce como **rango fundamental**.
- Señales alias: $|\omega| > \pi$ o $|f| > 1/2$

Concepto de frecuencia en tiempo discreto

- **P3:** La **tasa de oscilación más alta** se alcanza cuando $\omega=\pi$ ($\omega=-\pi$) o $f=1/2$ ($f=-1/2$).

◦ Ejemplo:

$$x(n) = \cos(\omega_0 n)$$



Aliasing

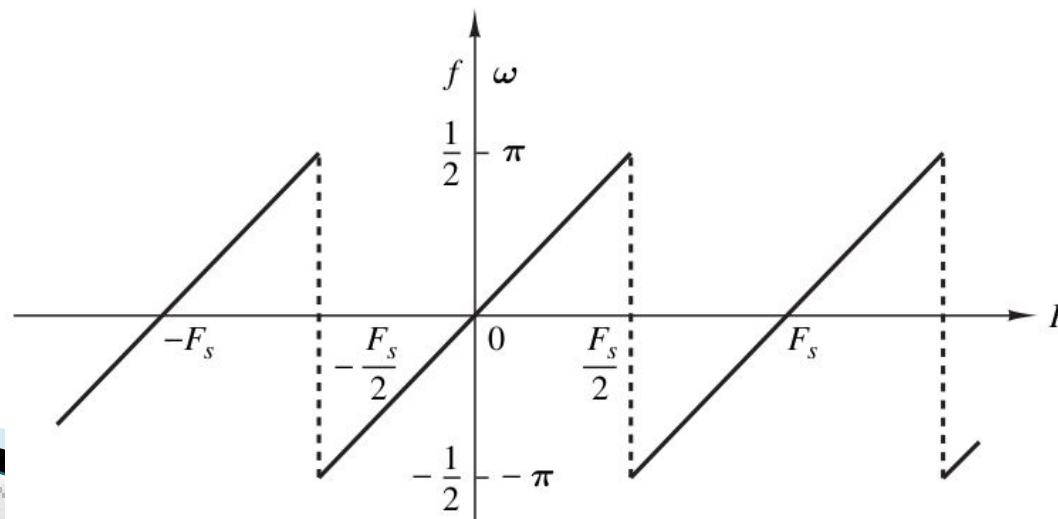
- Una señal sinusoidal continua en el tiempo

$$x_a(t) = A \cos(2\pi F_0 t + \theta)$$

- Se muestrea a una frecuencia de muestreo de $F_s = 1/T$ generando una señal discreta en el tiempo

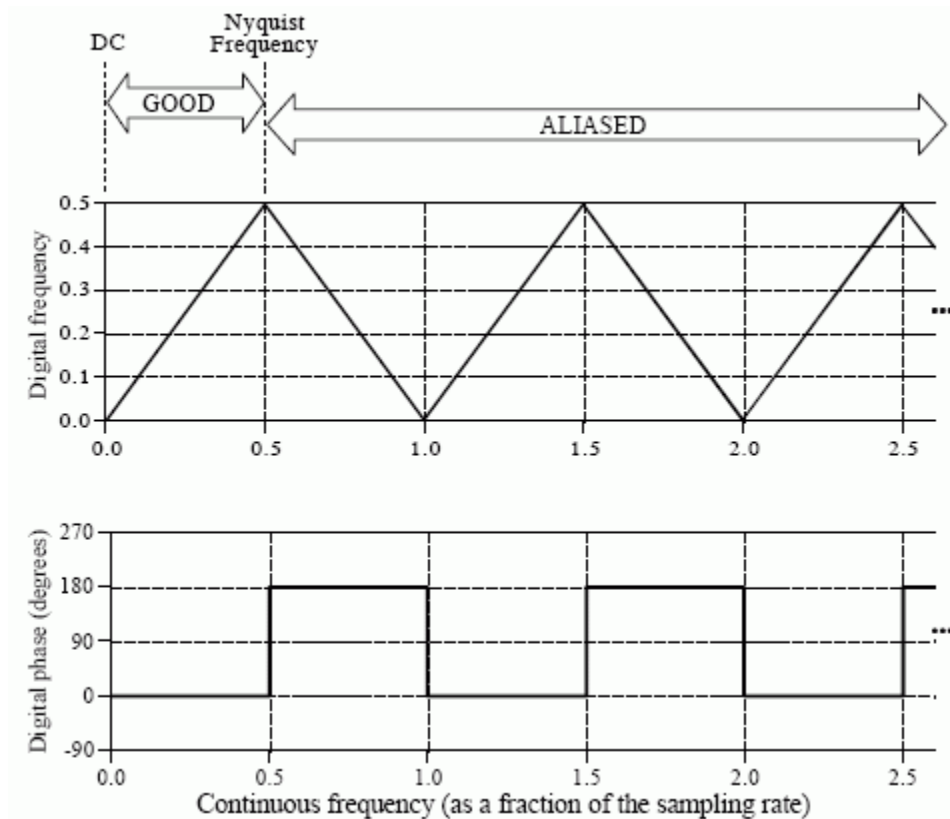
$$x(n) = A \cos(2\pi f_0 n + \theta)$$

- Donde $f_0 = F_0/F_s$ es la frecuencia de la senoide discreta.
- Para $-F_s/2 \leq F_0 \leq F_s/2$, f_0 se encuentra en el rango $-1/2 \leq f_0 \leq 1/2$, donde la **relación entre F_0 y f_0 es una relación uno a uno y es posible reconstruir la señal analógica $x_a(t)$ a partir de sus muestras presentes en $x(n)$.**



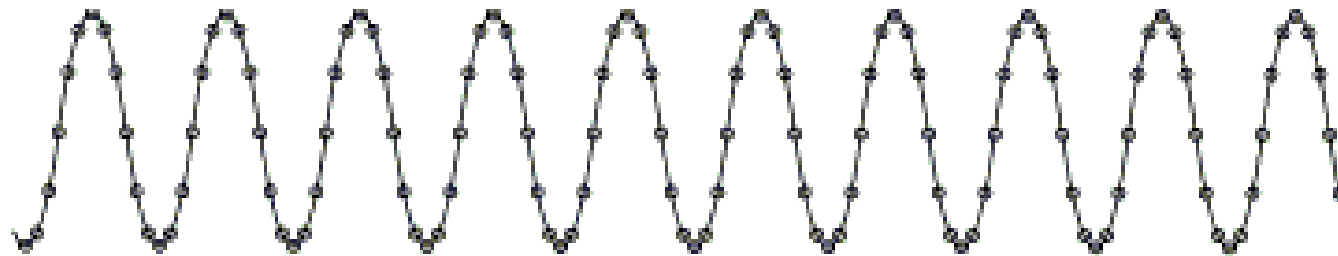
Aliasing

- Frecuencia y fase

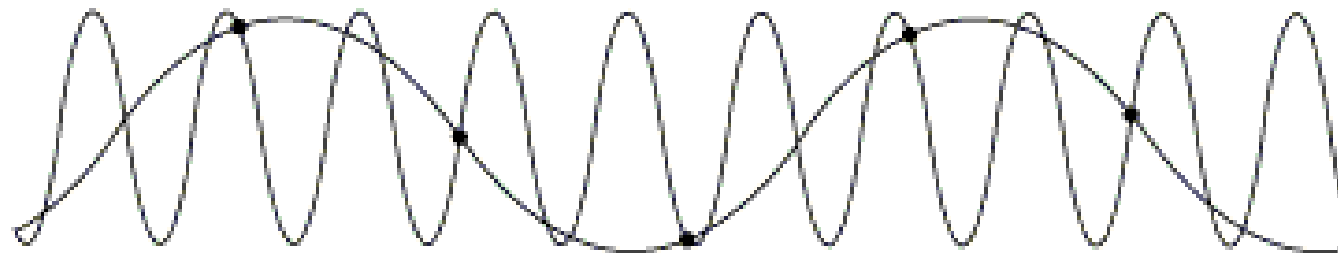


Aliasing

- ▶ Ejemplos:



Adequately Sampled Signal

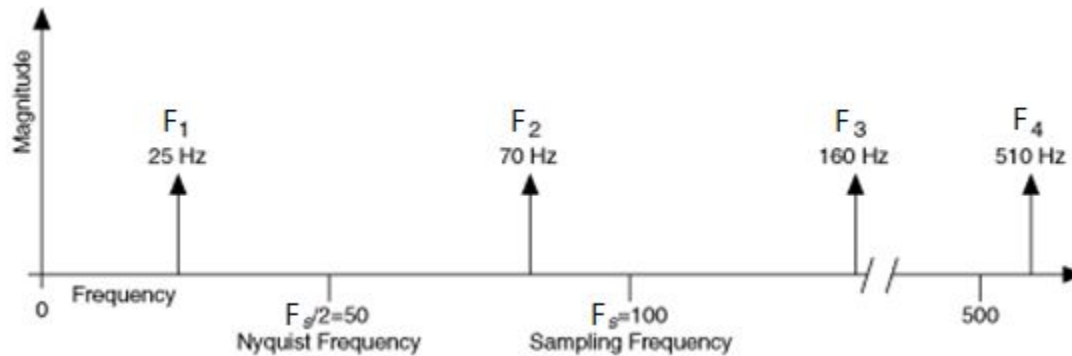


Aliased Signal Due to Undersampling

Aliasing

► Ejemplo:

Señal de entrada compuesta por distintas componentes de frecuencias: F_1 a F_4 , y una frecuencia de muestreo, F_s .



► El aliasing luego del muestreo a $F_s = 100$ Hz es:

$$F_{\text{alias}} = |kF_s - F_i|$$

F_{alias} : frecuencia de la señal de alias.

kF_s : múltiplo entero de F_s .

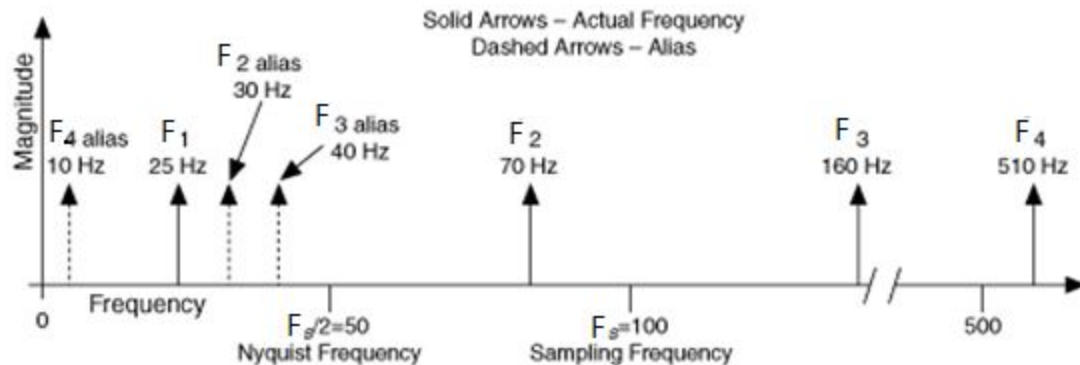
F_i : frecuencia de la señal de entrada.

$F_{1 \text{ alias}}$ = "no tiene alias"

$$F_{2 \text{ alias}} = |kF_s - F_2| = |1 \cdot 100 - 70| = 30 \text{ Hz}$$

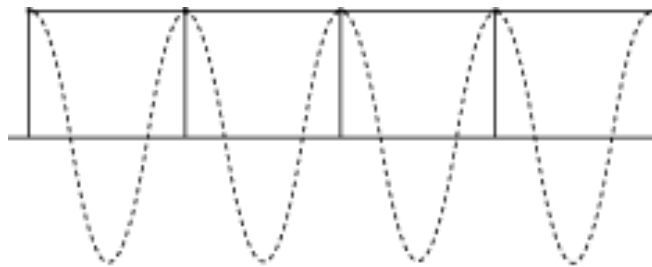
$$F_{3 \text{ alias}} = |kF_s - F_3| = |2 \cdot 100 - 160| = 40 \text{ Hz}$$

$$F_{4 \text{ alias}} = |kF_s - F_4| = |5 \cdot 100 - 510| = 10 \text{ Hz}$$

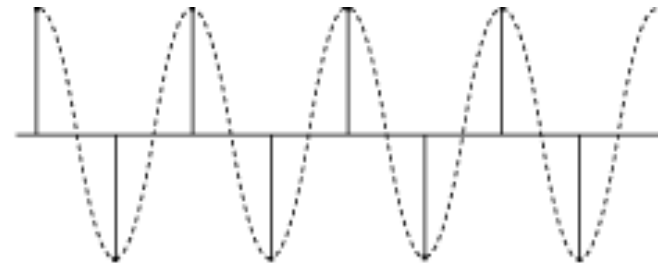


Aliasing

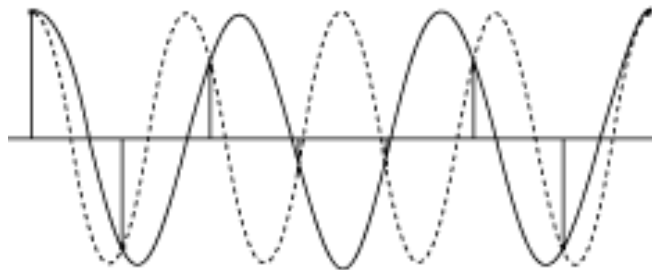
- Incremento de la frecuencia de muestreo para evitar el aliasing.
 - A: $F_s = F_i$
 - B: $F_s = 7/4 F_i$
 - C: $F_s = 2 F_i$
 - D: $F_s = 10 F_i$



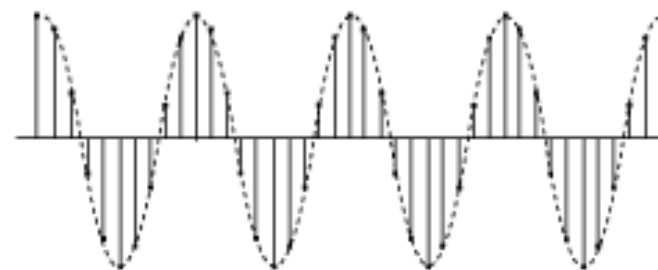
A. 1 sample/1 cycle



C. 2 samples/cycle



B. 7 samples/4 cycles



D. 10 samples/cycle

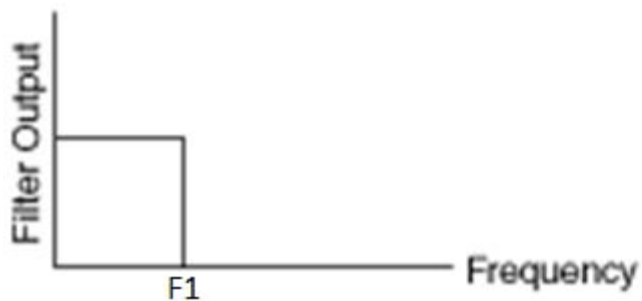
Aliasing

► Filtro antialias

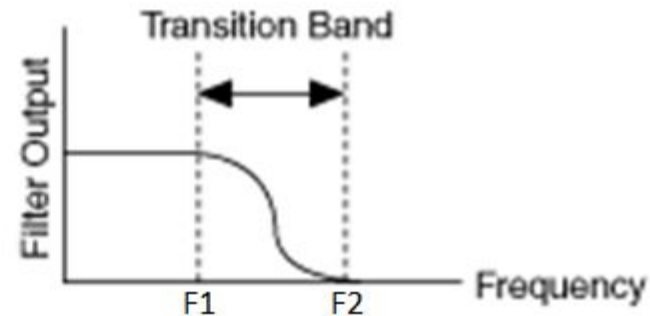
- En el dominio digital no es posible distinguir frecuencias alias de las frecuencias de interés que actualmente se encuentran entre 0 y $F_s/2$.
- Incluso utilizando una adecuada frecuencia de muestreo pueden aparecer señales indeseables provenientes de la línea de alimentación o señales de RF que contienen frecuencias superiores a la frecuencia de Nyquist ($F_s/2$), las cuales podrían generar alias dentro del rango deseado de frecuencias y causar resultados erróneos.
- **Se deben remover (atenuar) las frecuencias por encima de $F_s/2$ desde la señal analógica antes de alcanzar el conversor AD.**
- Esto se suele realizar con un filtro pasabajos analógico.

Filtro pasabajos analógico antialias

- ▶ Atenúa las frecuencias por encima de la frecuencia de Nyquist.
- ▶ Aspectos deseables:
 - Exhibir una respuesta en frecuencia plana en la banda pasante.
 - Exhibir una banda de transición abrupta ya que las señales presentes en esa banda, aunque atenuadas, pueden causar aliasing.
- ▶ Utilizando una mayor frecuencia de muestreo, los requerimientos de atenuación en la banda de transición son más flexibles.

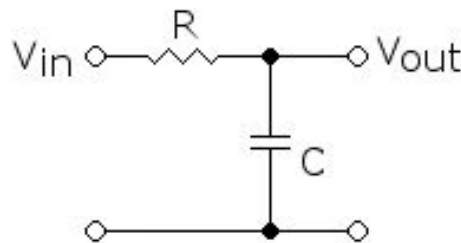


a. Ideal Anti-alias Filter

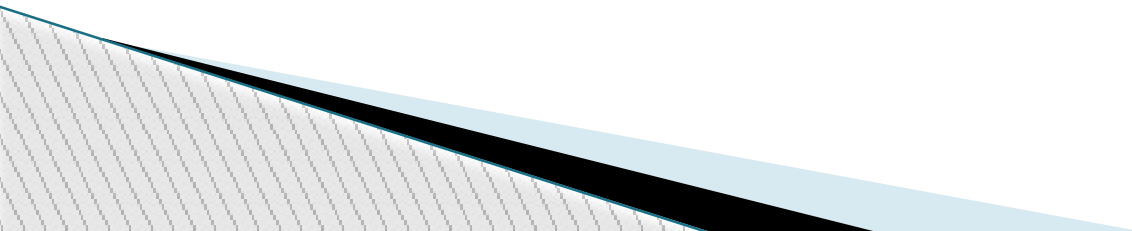


b. Practical Anti-alias Filter

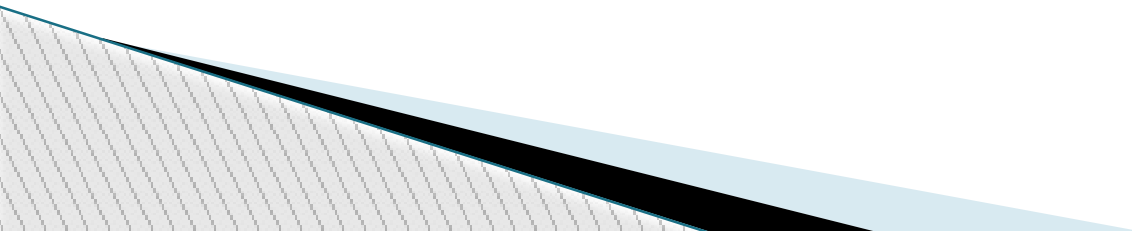
- ▶ Un filtro RC pasabajo tiene una frecuencia de corte igual a $F_c = 1/(2\pi RC)$



Conversión analógica-digital

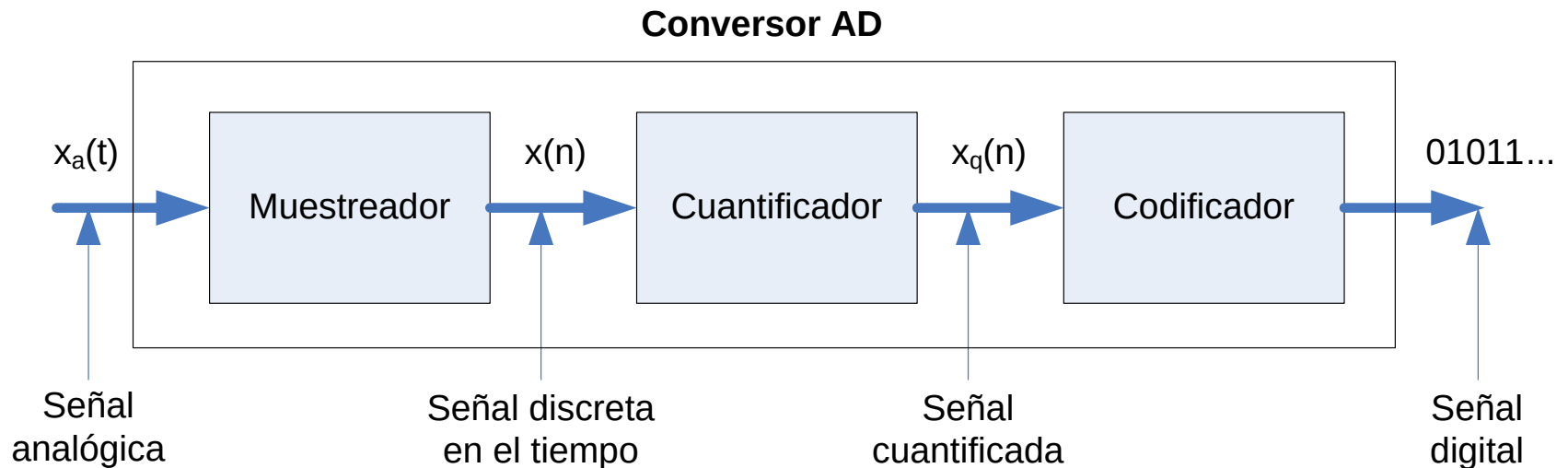


Conversión analógica-digital (AD)

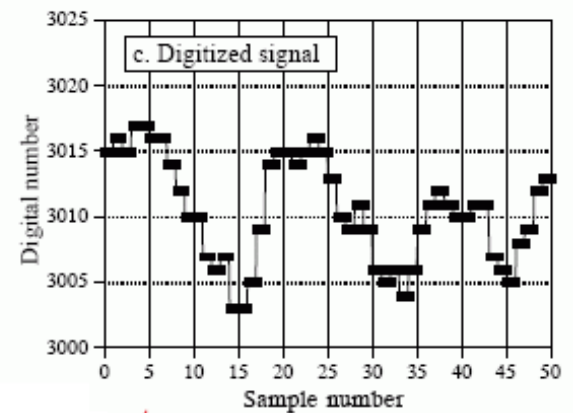
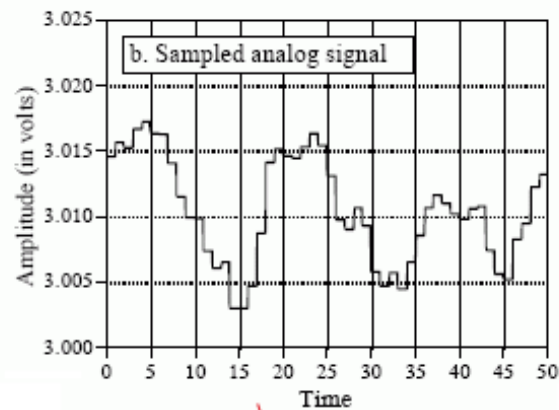
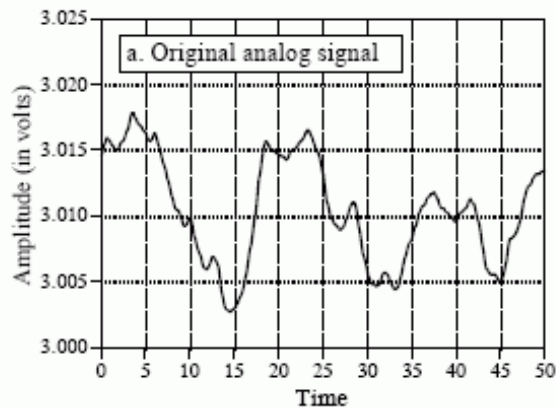
- ▶ Las **señales de interés son analógicas**: voz, señales biológicas, sísmicas, radar, sonar, audio y video, etc.
 - ▶ Para poder procesar señales analógicas por medios digitales, primero se deben convertir a formato digital.
 - ▶ Conversión AD: tres pasos:
 - **Muestreo**: pasaje de tiempo continuo a tiempo discreto.
 - **Cuantificación**: pasaje de amplitudes continuas a amplitudes discretas.
 - **Codificación**: cada valor discreto se representa mediante un código binario.
- 

Conversión analógica-digital (AD)

- Partes básicas de un conversor AD.



Conversión analógica-digital (AD)

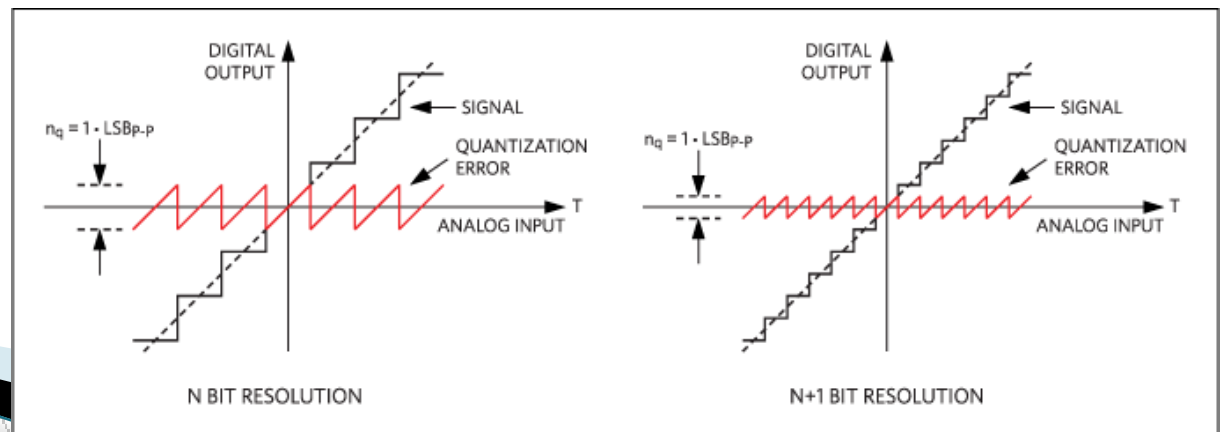
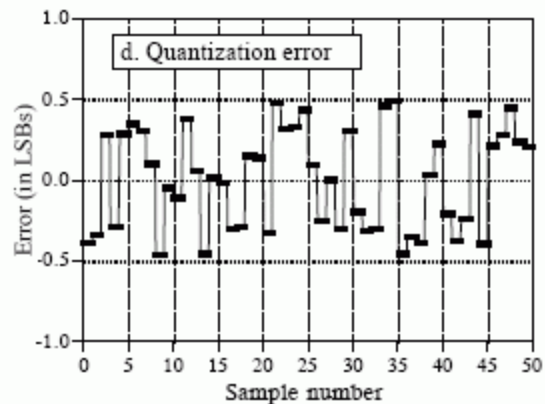


analog
input

S/H

ADC

digital
output



Muestreo de señales analógicas

- ▶ **Muestreo uniforme o periódico**

$$x(n) = x_a(nT) \quad -\infty < n < \infty$$

- ▶ $x(n)$ es la señal discreta en el tiempo que se obtiene tomando muestras de la señal analógica $x_a(n)$ cada T segundos.
- ▶ T es el intervalo entre muestras sucesivas; es el **periodo de muestreo**: $T=1/F_s$
- ▶ Si F_s es la **frecuencia de muestreo** (Hz) o **tasa de muestreo** (muestras por segundo), el periodo de muestreo T relaciona linealmente la variable t continua y la variable n discreta.

$$t = nT = \frac{n}{F_s}$$

Muestreo de señales analógicas

- ▶ Reemplazando $t=nT$ y $T=1/F_s$

$$x_a(nT) \equiv x(n) = A \cos(2\pi F n T + \theta) = A \cos\left(\frac{2\pi F n}{F_s} + \theta\right)$$

$$f = \frac{F}{F_s}$$

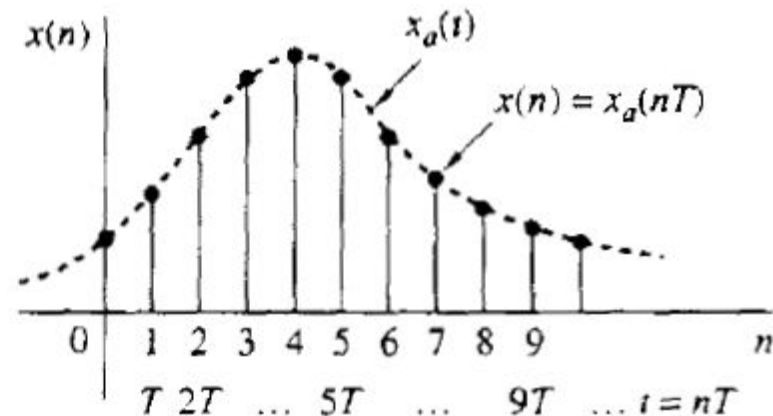
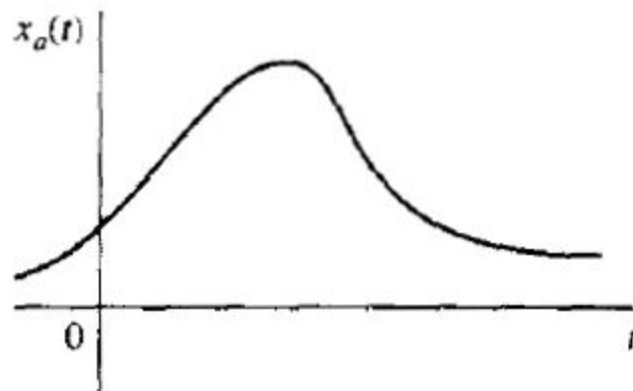
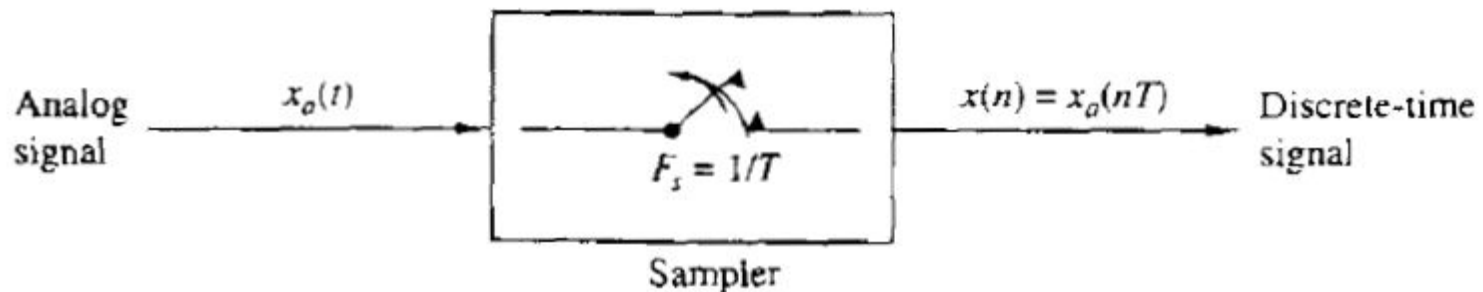
- ▶ La frecuencia f se denomina **frecuencia relativa o normalizada**.
- ▶ Los valores que puede tomar f son

$$-\frac{1}{2} < f < \frac{1}{2}$$

Muestreo de señales analógicas

- La frecuencia F de una senoide continua en el tiempo cuando se muestrea a una frecuencia $F_s = 1/T$, debe estar dentro del siguiente rango

$$-\frac{1}{2T} = -\frac{F_s}{2} \leq F \leq \frac{F_s}{2} = \frac{1}{2T}$$



Muestreo de señales analógicas

- ▶ Una señal analógica representada por una sumatoria de sinusoides

$$x_a(t) = \sum_{i=1}^N A_i \cos(2\pi F_i t + \theta_i)$$

- ▶ Se debe seleccionar la frecuencia de muestreo correcta:
 - Se usa la información de las características de la señal a muestrear, normalmente disponible.
 - Ejemplo: señales de voz: señales debajo de los 3000 Hz.
- ▶ Entonces, se debe identificar la máxima frecuencia de la señal a muestrear $F_{\max}$ para definir una frecuencia de muestreo F_s para realizar la conversión analógica a digital.
- ▶ Para asegurar que $F_{\max}$ no excederá un valor determinado, se suele pasar la señal analógica por un filtro que atenúe de forma importante las componentes de frecuencia por encima de $F_{\max}$. Esto se realiza antes del muestreo.
- ▶ Para evitar el aliasing, se selecciona

$$F_s > 2F_{\max}$$

Teorema del muestreo

- ▶ **Teorema:** si la frecuencia más alta contenida en una señal analógica $x_a(t)$ es $F_{\max} = B$ y la señal se muestrea a una frecuencia $F_s > 2F_{\max} = 2B$, entonces $x_a(t)$ puede recuperarse de forma exacta a partir de los valores de sus muestras utilizando la siguiente función de interpolación

$$g(t) = \frac{\text{sen } 2\pi Bt}{2\pi Bt}$$

- ▶ Luego $x_a(t)$ puede expresarse como

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a\left(\frac{n}{F_s}\right) g\left(t - \frac{n}{F_s}\right)$$

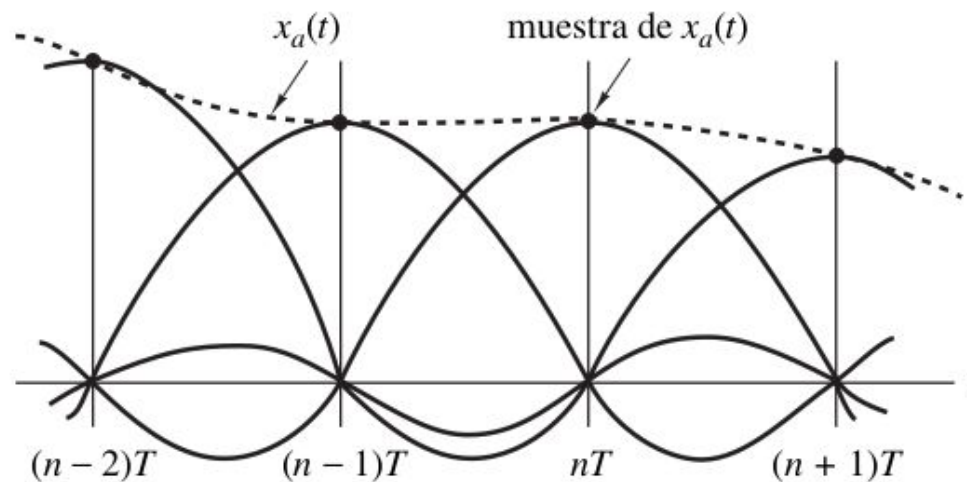
donde $x_a(n/F_s)$ son las muestras de $x_a(t)$.

Teorema del muestreo

- ▶ Para un muestreo a frecuencia mínima $F_s=2B$, la fórmula de reconstrucción se convierte en

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a\left(\frac{n}{2B}\right) \frac{\text{sen } 2\pi B(t - n/2B)}{2\pi B(t - n/2B)}$$

- ▶ Conversión DA ideal utilizando la fórmula de reconstrucción como función de interpolación.



Teorema del muestreo

► Ejemplo:

- $x_a(t) = 3 \cos 2000\pi t + 5 \cos 6000\pi t + 10 \cos 12000\pi t$

► Donde

- $F_1 = 1 \text{ KHz}, F_2 = 3 \text{ KHz}, F_3 = 6 \text{ KHz}$

► Según el teorema del muestreo

- $F_s > 2F_{\max} = 12 \text{ KHz}$

► Dado que $x(n) = x_a(n/F_s) = x_a(nT)$

- $x(n) = 3 \cos 2\pi(1/12)n + 5 \cos 2\pi(3/12)n + 10 \cos 2\pi(6/12)n$

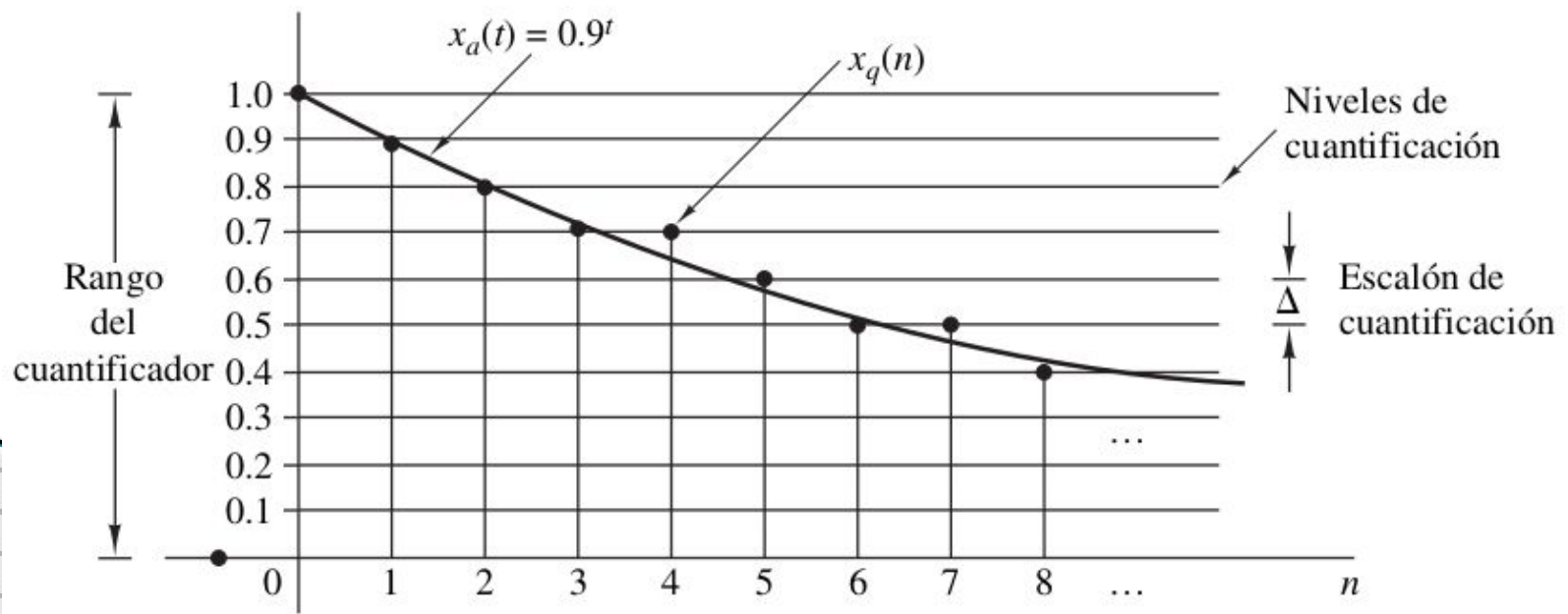
Cuantificación de señales continuas en amplitud

▶ Cuantificación

- proceso que convierte una señal discreta en el tiempo con amplitud continua en una señal digital expresando cada valor de muestra como un número finito de dígitos binarios de b bits.
- ▶ Este proceso introduce un **error** o **ruido de cuantificación producto de un truncamiento o redondeo**. Para redondeo, el error de cuantificación está dado por

$$-\frac{\Delta}{2} \leq e_q(n) \leq \frac{\Delta}{2}$$

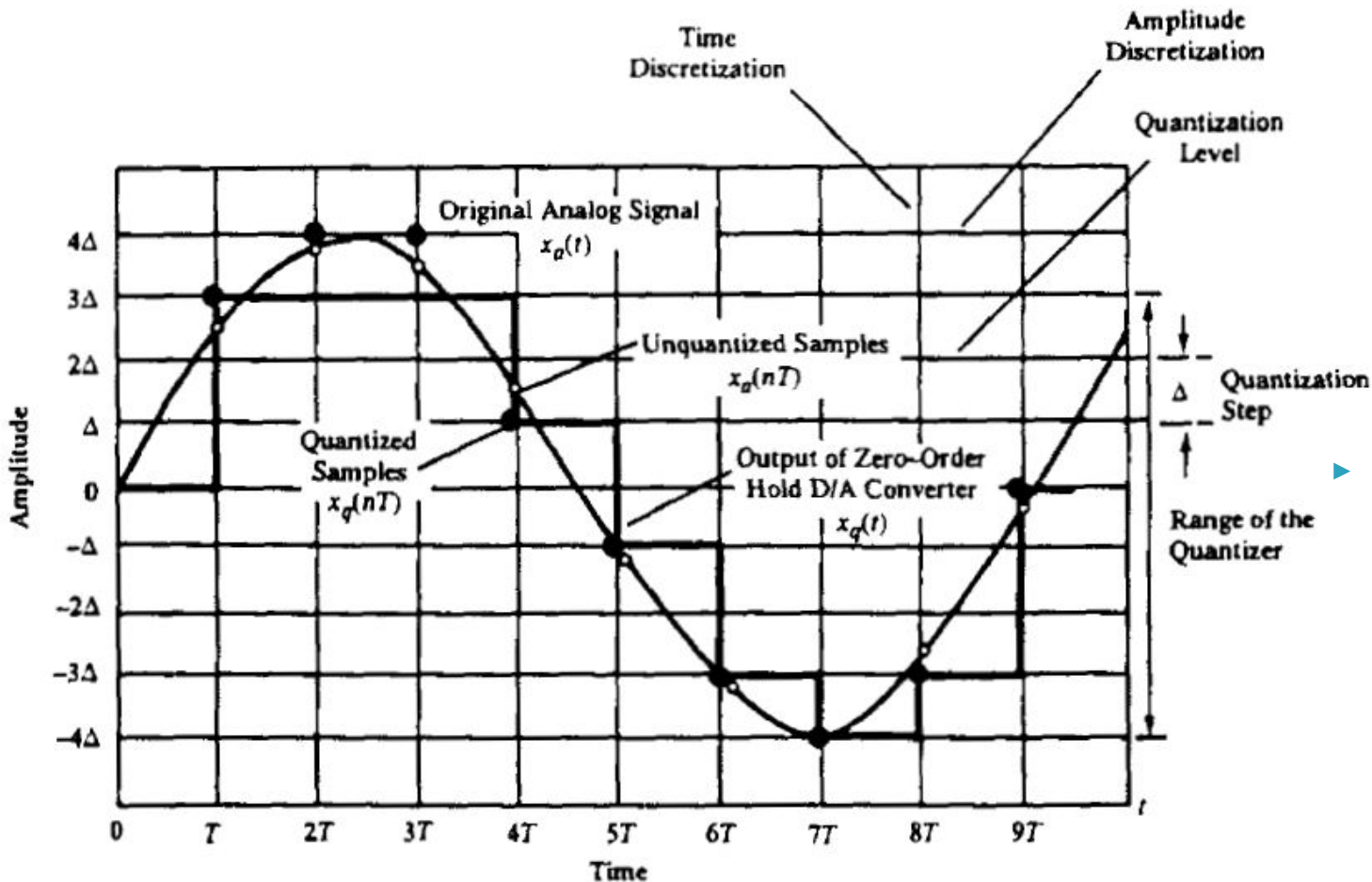
- ▶ Los **valores permitidos** en la señal digital son los **niveles de cuantificación**.
- ▶ **La distancia entre dos niveles sucesivos** define al **escalón de cuantificación o resolución**.
 - $\Delta = \text{rango del cuantificador} / 2^{b-1}$



Cuantificación de señales continuas en amplitud

$$SQNR = \frac{P_x}{P_q} = \frac{3}{2} 2^{2b}$$

$$SQNR(dB) = 10 \log SQNR = 1.76 + 6.02b$$



- Ejemplo:
- En audio de alta calidad se utiliza una resolución de 16 bits (o más), lo que da una SQNR superior a 96dB.

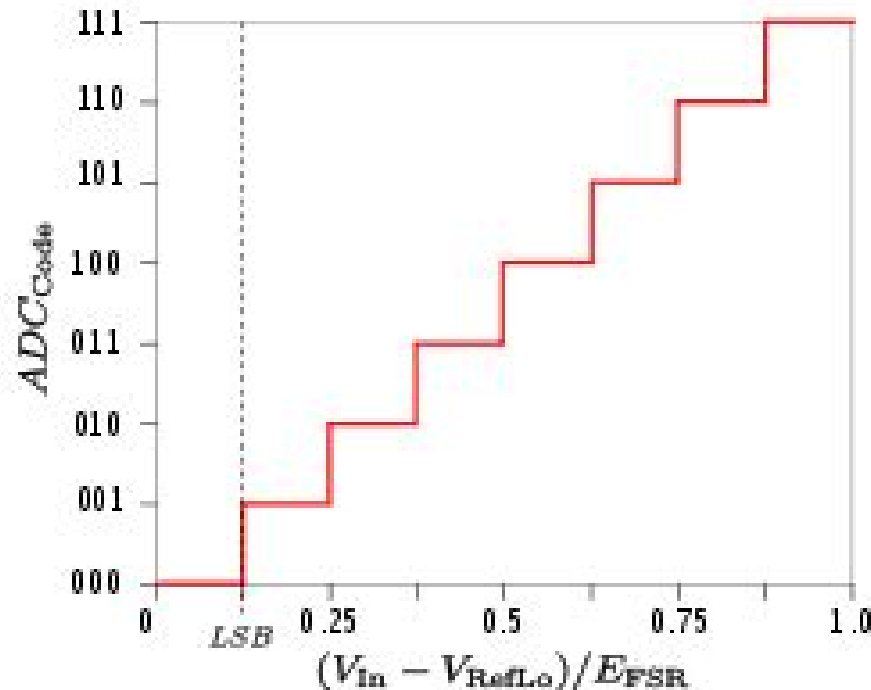
Cuantificación de señales continuas en amplitud

► Ejemplo:

- Rango de voltaje del conversor AD: 0-5V
 - ▢ La señal de entrada debería estar dentro de este rango de voltaje.
- Resolución en bits del conversor AD: 10 bits -> 1024 niveles de cuantificación.
- Resolución de voltaje del conversor AD:
 - ▢ Resolución = $\Delta = 5V/(2^{10}-1) \approx 4.88 \text{ mV}$

Codificación de muestras cuantificadas

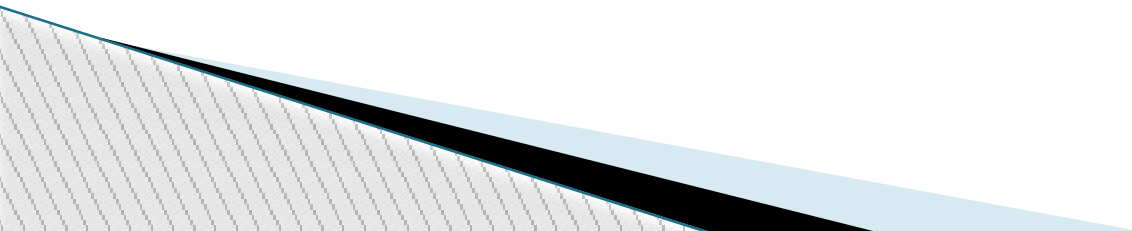
- ▶ Asigna un número binario unívoco a cada nivel de cuantificación.
- ▶ Con una longitud de palabra de b bits y L niveles de cuantificación, se debería cumplir que
 - $2^b \geq L$



Resumen: muestreo y cuantificación

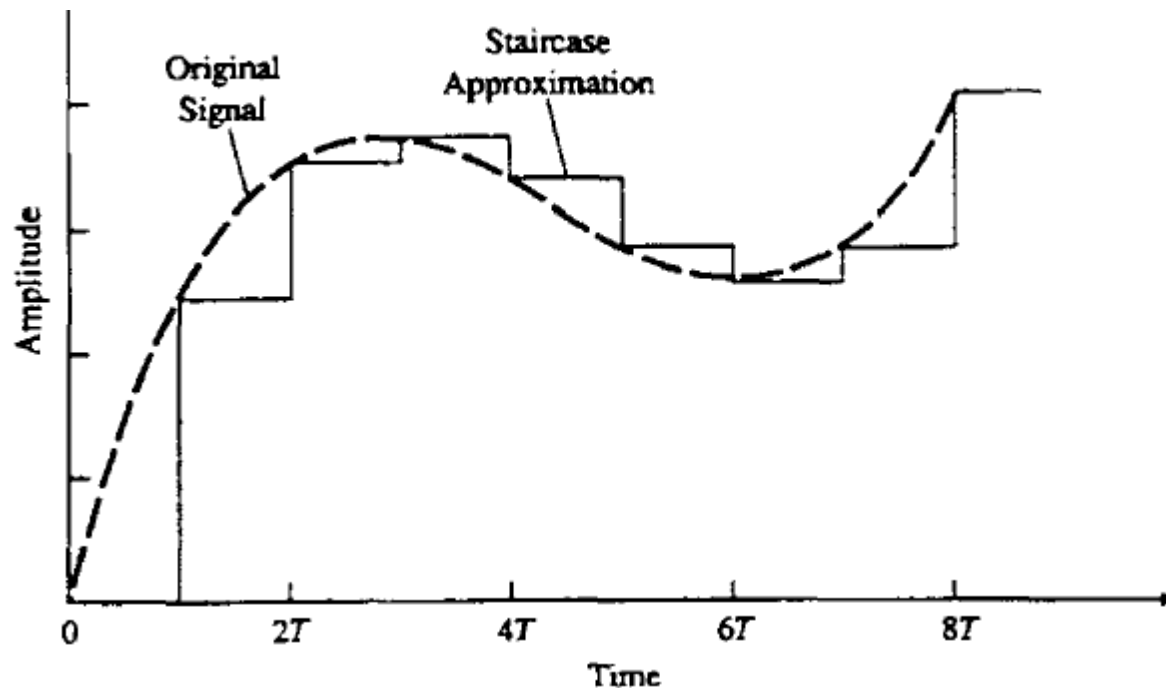
- ▶ El **muestreo** no da lugar a pérdida de información.
 - No introduce distorsión si el ancho de banda de la señal es finito.
 - Frecuencia de muestreo lo suficientemente alta para evitar el aliasing.
- ▶ La **cuantificación** es un proceso no reversible que distorsiona la señal.
 - Depende de la resolución del proceso de conversión AD (cantidad de bits del conversor AD).

Conversión digital-analógica de señales



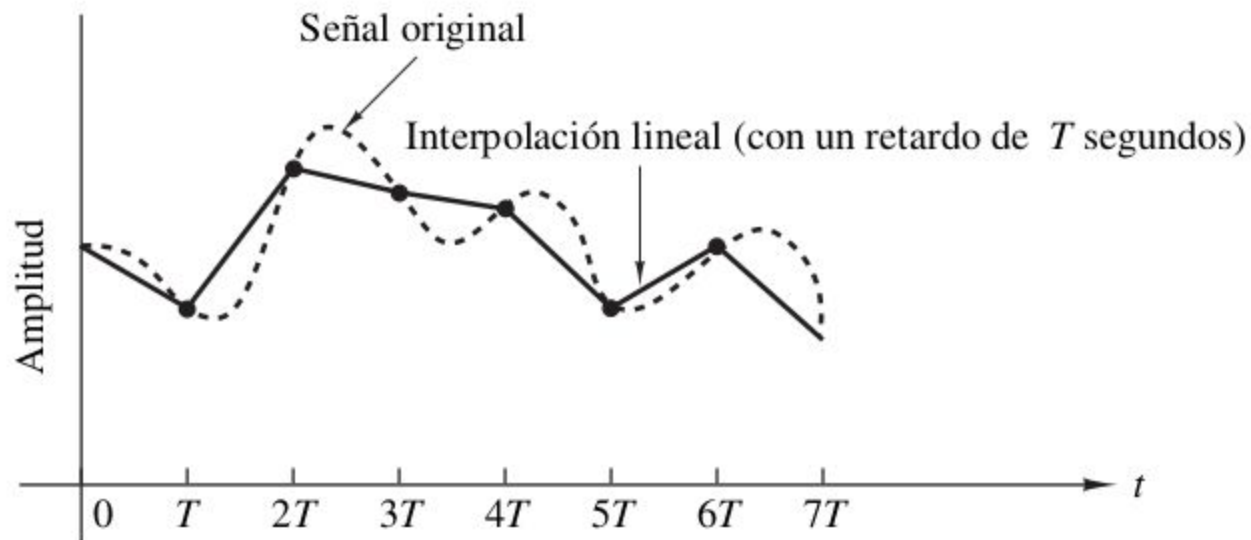
Conversión digital-analógica (DA)

- ▶ Convierte una señal digital a una señal analógica.
- ▶ Se **"conectan los puntos"** de una señal digital realizando interpolación.
- ▶ Del **teorema del muestreo** se obtiene el **interpolador óptimo**, pero se trata de una interpolación demasiado compleja y poco práctica.
- ▶ **Interpolación mediante escalones o retención de orden cero.**
- ▶ Las técnicas de interpolación subóptimas dejan pasar frecuencias por encima de la frecuencia máxima de la señal reconstruida, que no son deseables y normalmente se eliminan usando un **filtro de suavizado**.



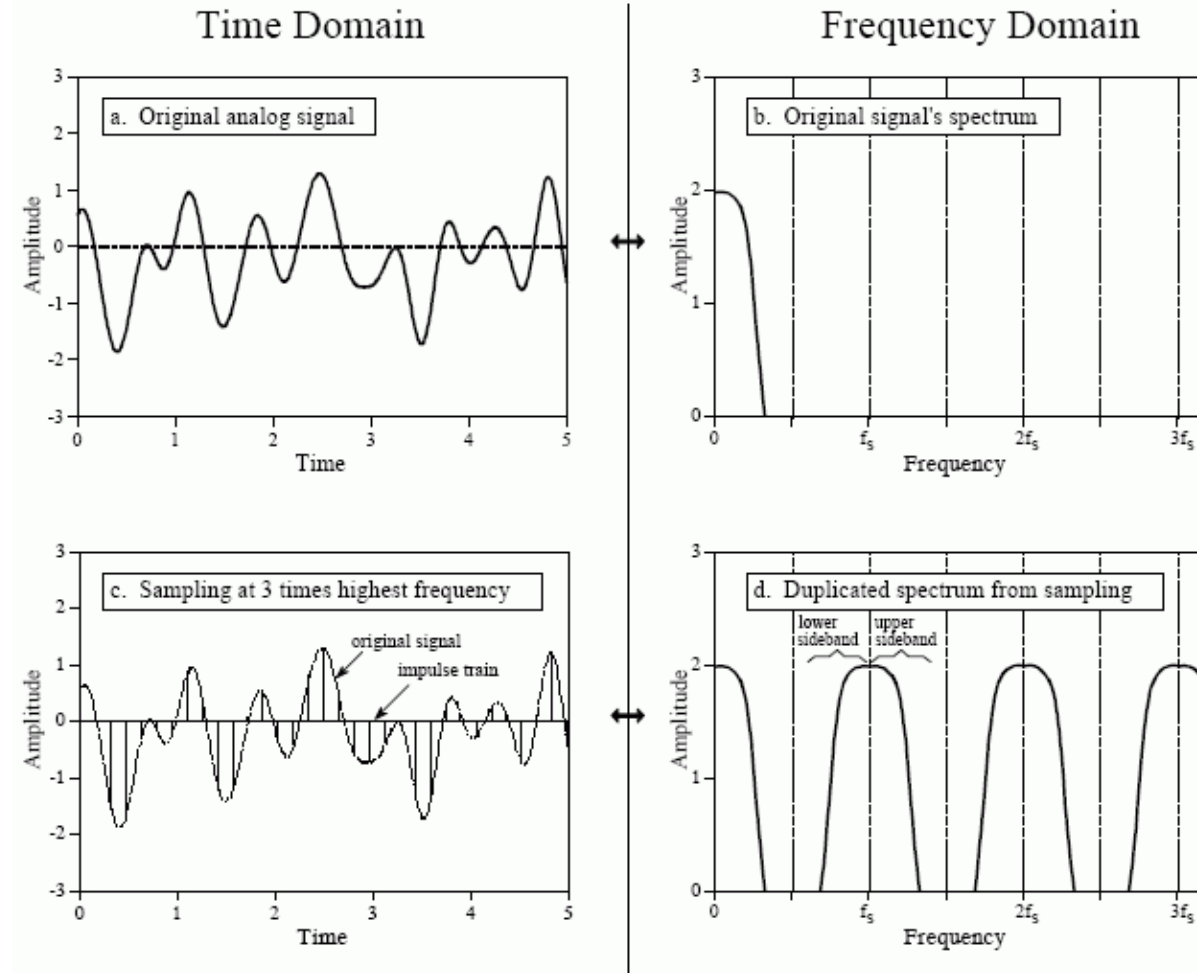
Conversión digital-analógica (DA)

- ▶ **Otros tipos de interpolaciones:** lineal, cuadrática u orden superior, mejoran la interpolación disminuyendo la distorsión.
- ▶ **Interpolación lineal:** se conectan muestras sucesivas mediante segmentos de línea recta.



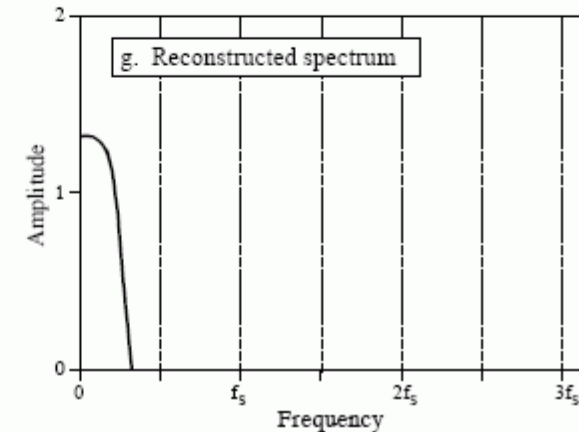
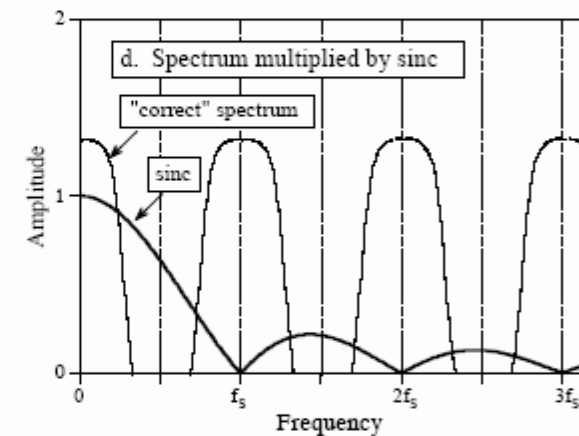
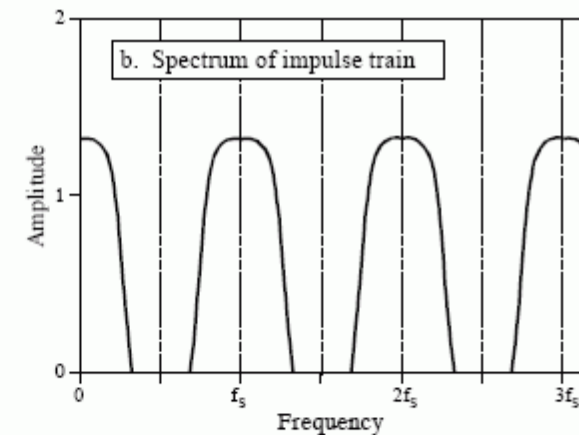
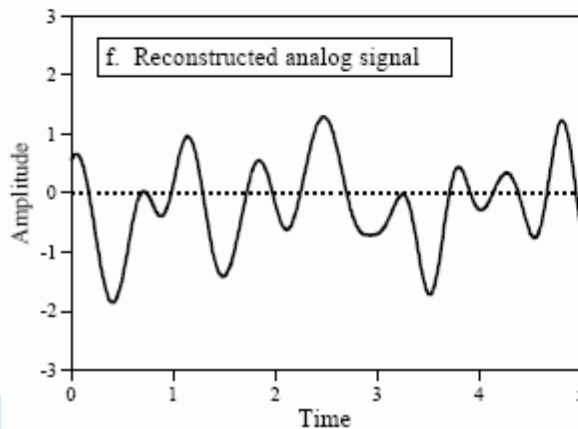
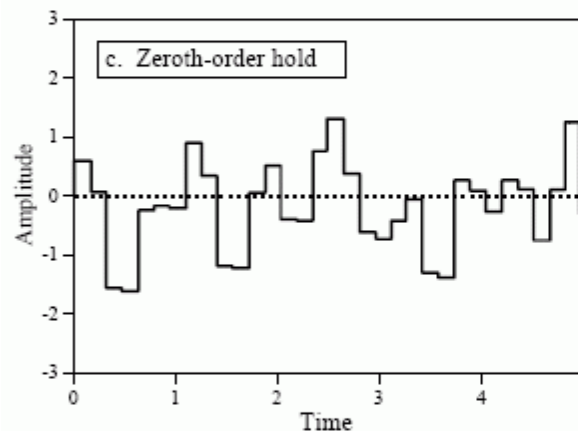
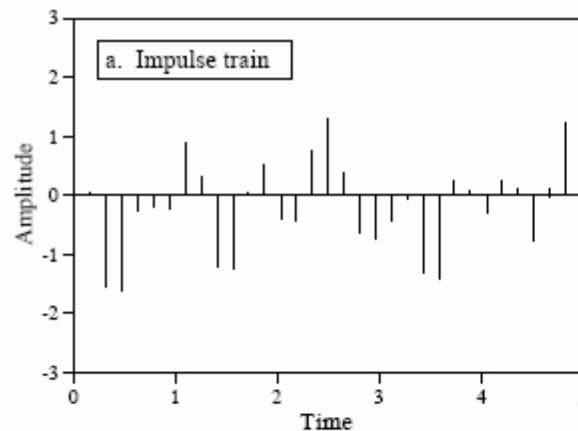
Conversión digital-analógica (DA) teórica

- Se extraen las muestras desde la memoria y se convierten a un tren de impulsos, y se aplica un filtro pasabajos de frecuencia de corte igual a la mitad de la frecuencia de muestreo.
- Muy difícil de llevar a cabo en la práctica, se requieren pulsos muy estrechos.

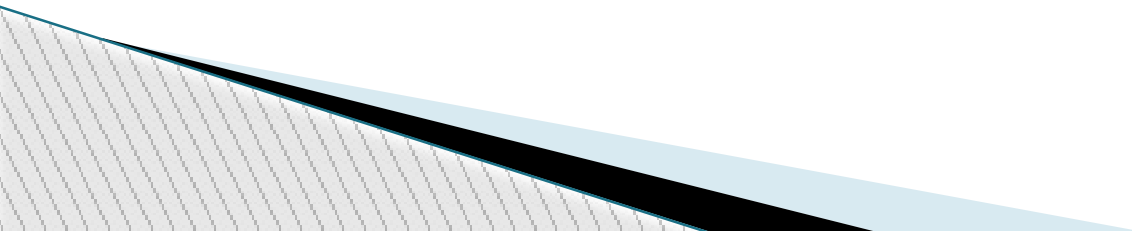


Conversión digital-analógica práctica

- Retención de orden cero: Los DACs funcionan manteniendo el último valor hasta que se recibe la siguiente muestra.
- En el dominio de frecuencia, la retención de orden cero da como resultado que el espectro del tren de impulsos se multiplique por la función sinc.
- Filtro de salida:
 - elimina todas las frecuencias por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo.
 - Amplifica la señal debido a la atenuación introducida por la función sinc.

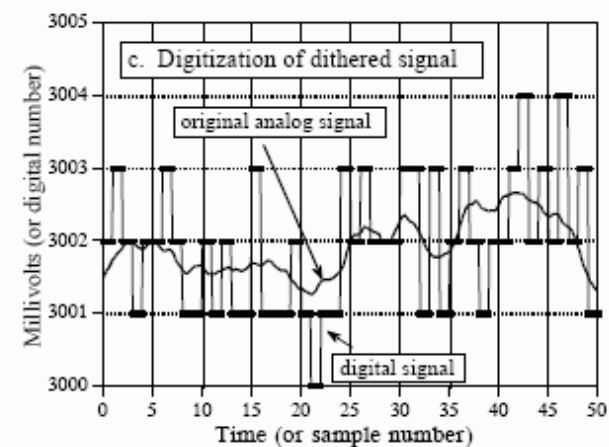
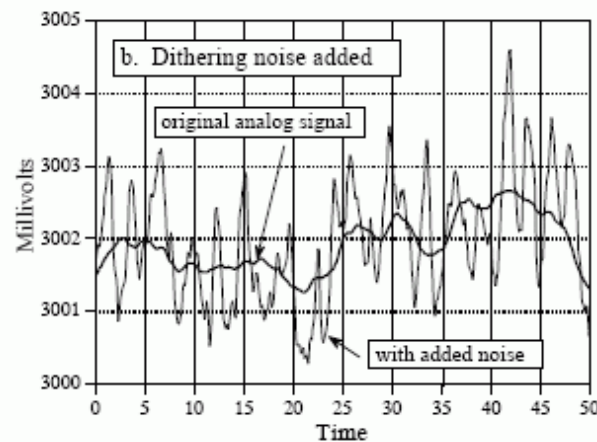
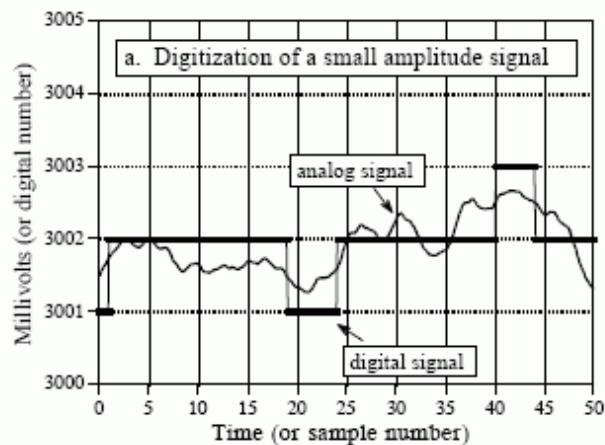


Dithering y diseño de filtros analógicos



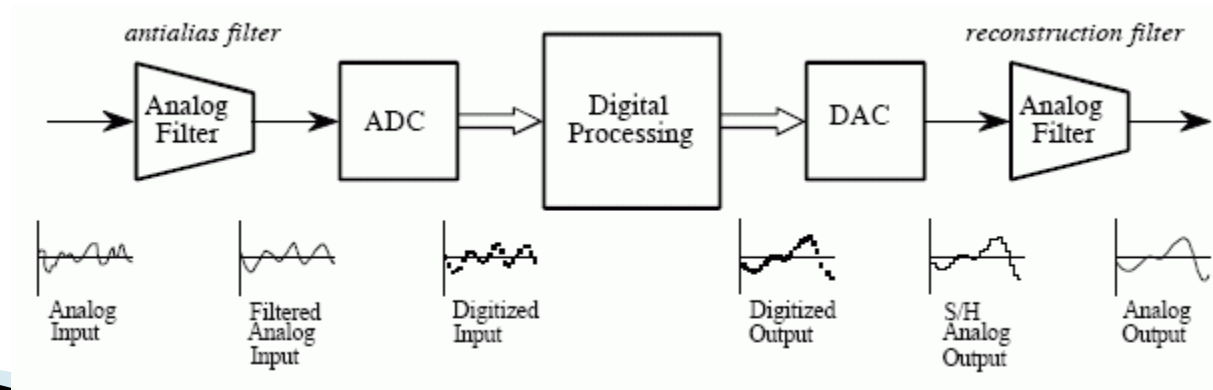
Dithering

- ▶ **Agrega una pequeña cantidad de ruido aleatorio a la señal analógica.**
- ▶ Mejora la digitalización de señales que varían lentamente permaneciendo en el mismo valor durante muestras consecutivas.
- ▶ El método más simple (no siempre posible) es utilizar el ruido ya presente en la señal analógica.
- ▶ Método más sofisticado: se puede utilizar un sistema digital para generar números aleatorios y pasarlos a través de un DAC para generar el ruido aleatorio. Después de la digitalización de la señal, se puede restar el ruido.



Filtros analógicos

- ▶ Filtro antialias
 - Se utiliza para remover (atenuar) las componentes de frecuencia que están por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo ($F_s/2$) debido al aliasing.
- ▶ Filtro de reconstrucción
 - Elimina las frecuencias que están por encima de la frecuencia de Nyquist ($F_s/2$).
 - Puede también incluir alguna corrección debido a la retención de orden cero.



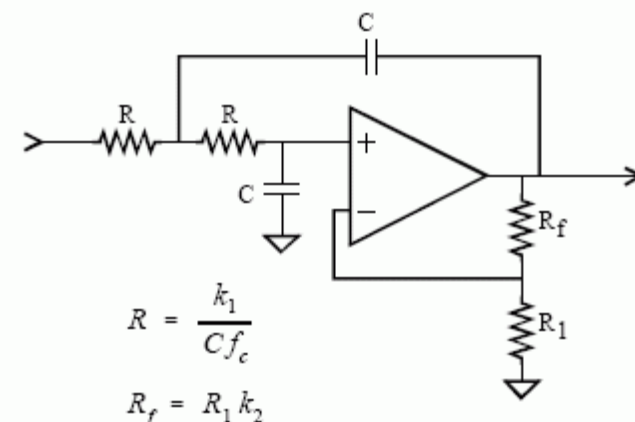
Filtros analógicos

- ▶ Filtros analógicos más comunes: Chebyshev, Butterworth y Bessel (fase lineal).
- ▶ Se utiliza el mismo circuito para todos los tipos de filtros: Sallen-Key modificado.
- ▶ Se eligen los valores de la frecuencia de corte f_c , R_1 y C (por ejemplo, 10 K y 10 nF) para calcular R y R_f según las constantes de diseño en la Tabla 1.
- ▶ Mientras mayor sea la cantidad de polos, mejor es el desempeño del filtro.
- ▶ Una etapa del circuito de Sallen-Key modificado tiene 2 polos; para aumentar la cantidad de polos se agregan etapas en cascada.
- ▶ La frecuencia de ganancia unitaria del amplificador operacional debería ser de 30 a 100 veces mayor que la frecuencia de corte del filtro.
- ▶ Para mayor precisión se deben utilizar componentes con tolerancia del 1%.

Tabla 1

# polos		Bessel		Butterworth		Chebyshev	
		k_1	k_2	k_1	k_2	k_1	k_2
2	stage 1	0.1251	0.268	0.1592	0.586	0.1293	0.842
4	stage 1	0.1111	0.084	0.1592	0.152	0.2666	0.582
	stage 2	0.0991	0.759	0.1592	1.235	0.1544	1.660
6	stage 1	0.0990	0.040	0.1592	0.068	0.4019	0.537
	stage 2	0.0941	0.364	0.1592	0.586	0.2072	1.448
	stage 3	0.0834	1.023	0.1592	1.483	0.1574	1.846
8	stage 1	0.0894	0.024	0.1592	0.038	0.5359	0.522
	stage 2	0.0867	0.213	0.1592	0.337	0.2657	1.379
	stage 3	0.0814	0.593	0.1592	0.889	0.1848	1.711
	stage 4	0.0726	1.184	0.1592	1.610	0.1582	1.913

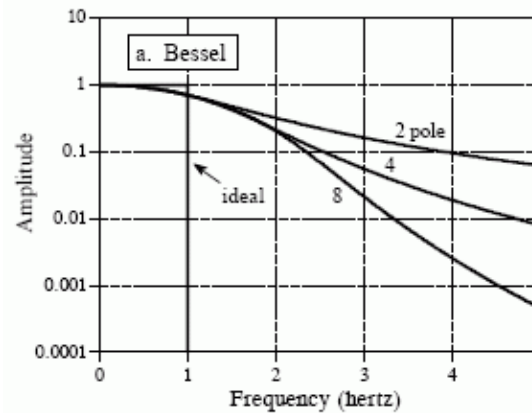
Etapla Sallen-Key modificado



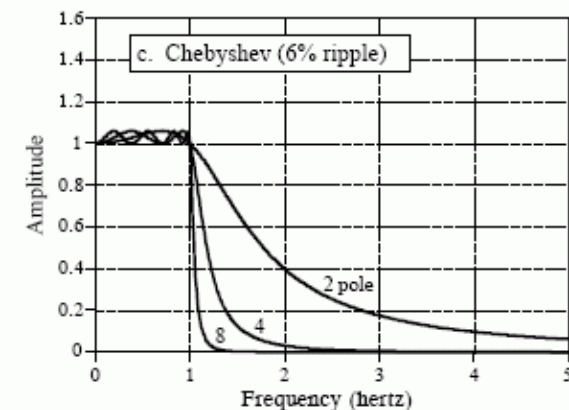
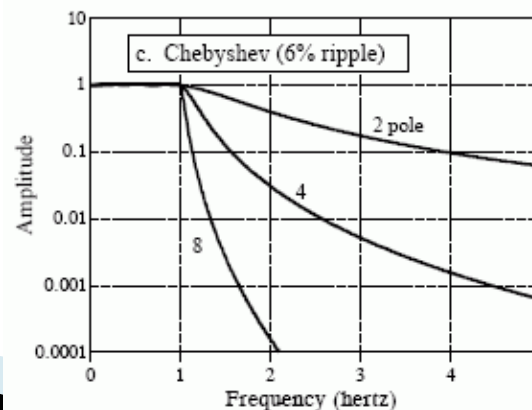
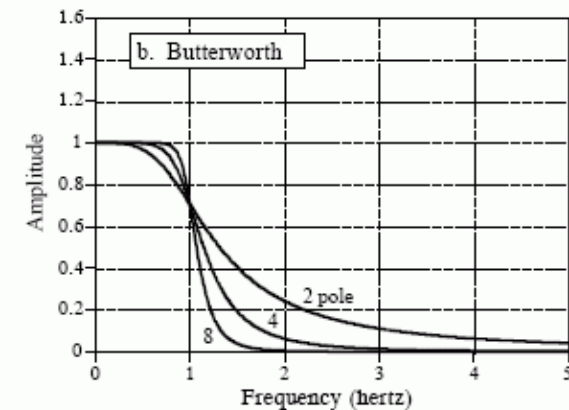
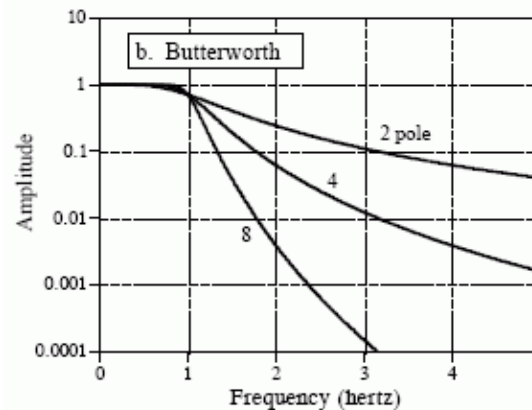
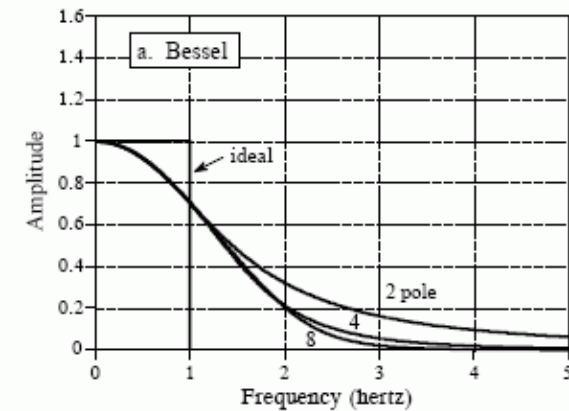
Filtros analógicos

- ▶ Características de desempeño
 - Frecuencia de corte y banda de transición
 - Banda de paso
 - Banda de rechazo

Log scale



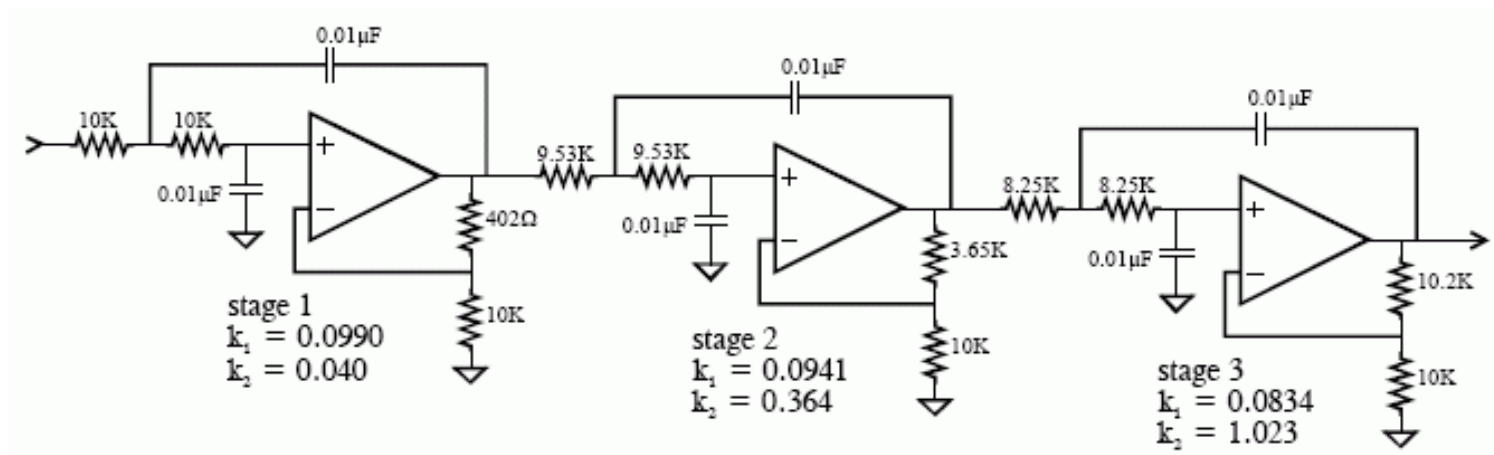
Linear scale



Filtros analógicos

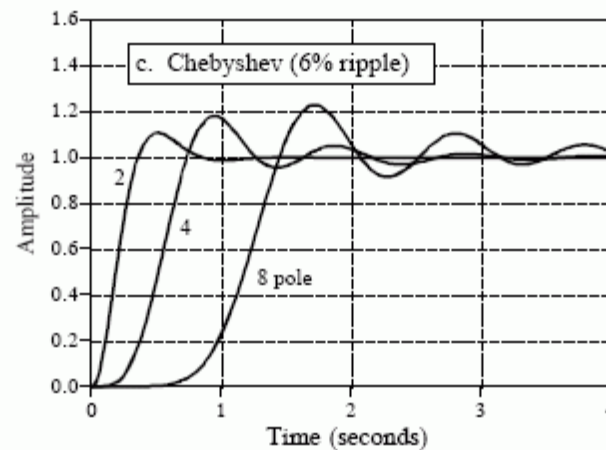
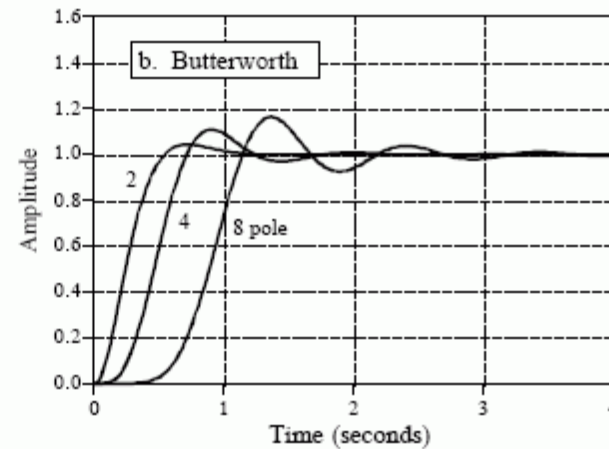
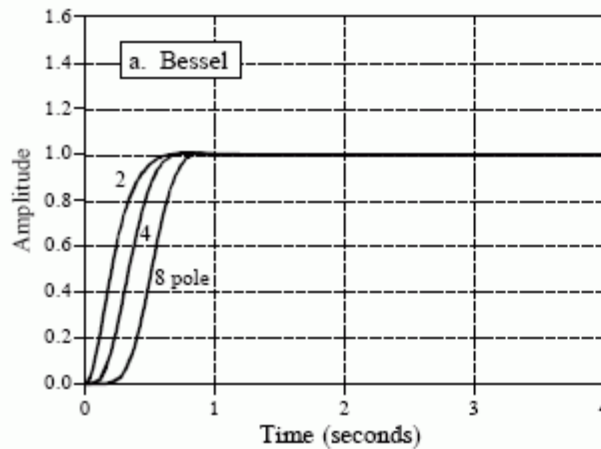
► Ejemplo

Filtro Bessel pasabajos de 6 polos con frecuencia de corte de 1 KHz.



Filtros analógicos

► Respuesta al escalón



Filtros analógicos

- ▶ Características principales de los filtros analógicos:
 - El filtro Chebyshev optimiza la atenuación.
 - El filtro Butterworth optimiza la planitud de la banda de paso.
 - El filtro Bessel presenta fase lineal.

	Voltage gain at DC	Step Response			Frequency Response		
		Overshoot	Time to settle to 1%	Time to settle to 0.1%	Ripple in passband	Frequency for x100 attenuation	Frequency for x1000 attenuation
Bessel							
2 pole	1.27	0.4%	0.60	1.12	0%	12.74	40.4
4 pole	1.91	0.9%	0.66	1.20	0%	4.74	8.45
6 pole	2.87	0.7%	0.74	1.18	0%	3.65	5.43
8 pole	4.32	0.4%	0.80	1.16	0%	3.35	4.53
Butterworth							
2 pole	1.59	4.3%	1.06	1.66	0%	10.0	31.6
4 pole	2.58	10.9%	1.68	2.74	0%	3.17	5.62
6 pole	4.21	14.3%	2.74	3.92	0%	2.16	3.17
8 pole	6.84	16.4%	3.50	5.12	0%	1.78	2.38
Chebyshev							
2 pole	1.84	10.8%	1.10	1.62	6%	12.33	38.9
4 pole	4.21	18.2%	3.04	5.42	6%	2.59	4.47
6 pole	10.71	21.3%	5.86	10.4	6%	1.63	2.26
8 pole	28.58	23.0%	8.34	16.4	6%	1.34	1.66

Selección del filtro antialias

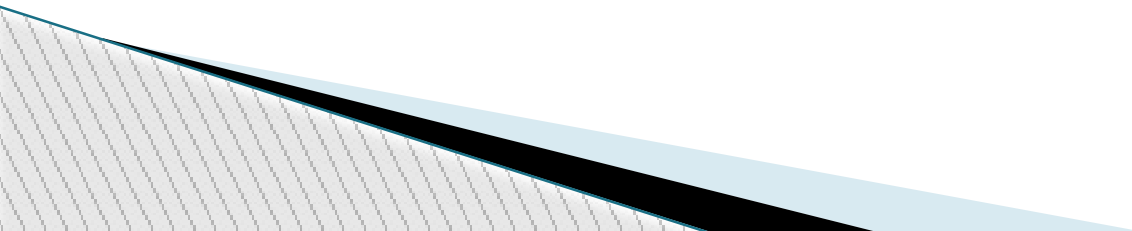
- ▶ La selección del filtro antialias para DSP depende casi por completo de una cuestión:

¿Cómo se representa la información en las señales que se pretende procesar?

- ▶ Existen diferentes formas de codificar información en una señal analógica, pero dos métodos son los más comunes:
 - **Codificación en el dominio del tiempo**
 - Utiliza la forma de la onda para almacenar información.
 - **Codificación en el dominio de la frecuencia**
 - La información está contenida en ondas sinusoidales que se combinan para formar la señal.

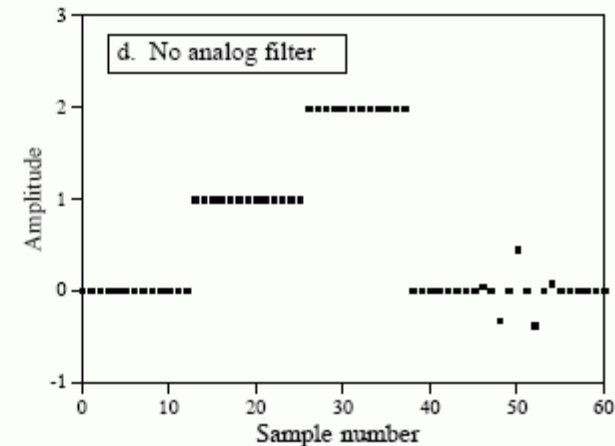
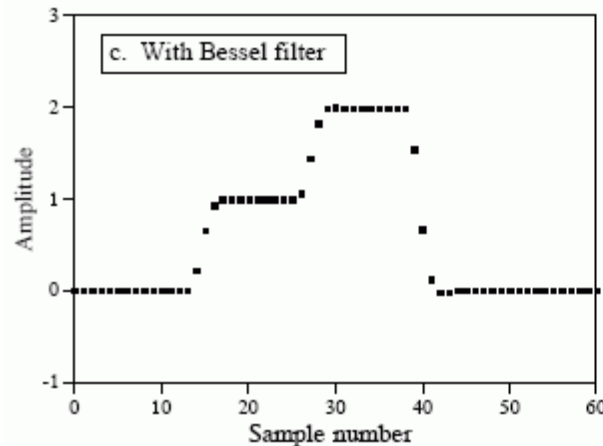
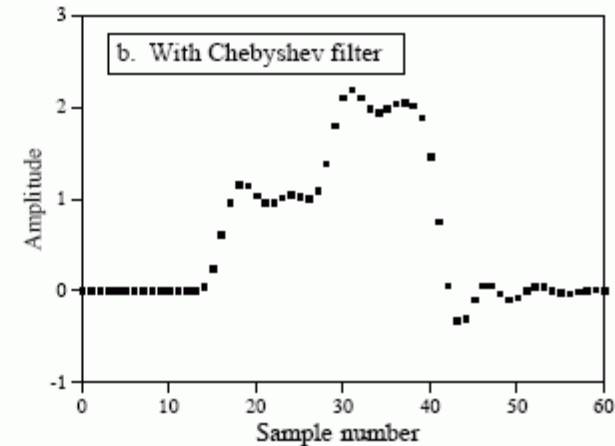
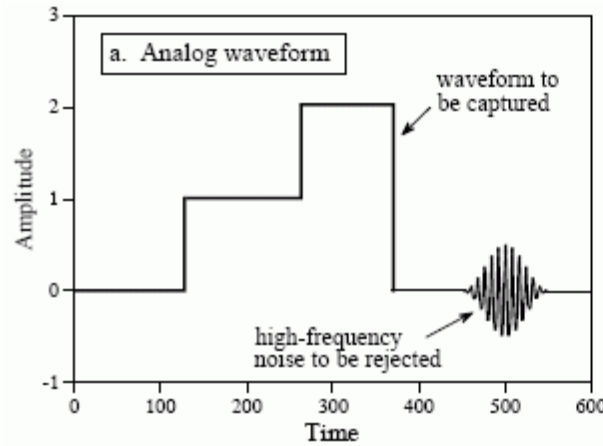
Codificación en el dominio de la frecuencia

► Teorema de muestreo

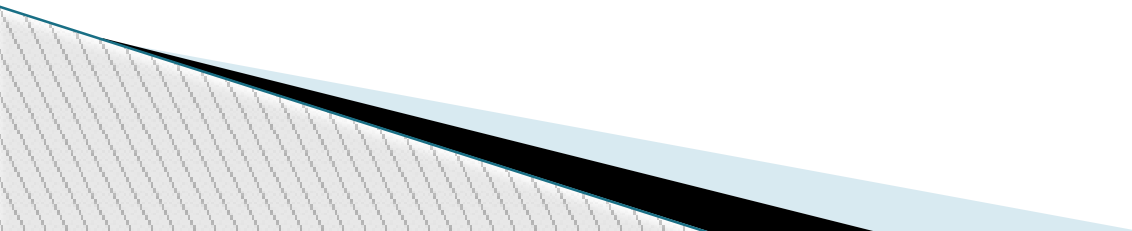
- Es un análisis de lo que sucede en el dominio de la frecuencia durante la digitalización.
 - Esto lo hace ideal para comprender la conversión de analógico a digital de señales que tienen su información codificada en el dominio de la frecuencia.
 - Sin embargo, el teorema de muestreo es de poca ayuda para comprender cómo se deben digitalizar las señales codificadas en el dominio del tiempo.
- 

Codificación en el dominio del tiempo

- ▶ La información que se desea capturar es la forma de los pulsos rectangulares.
- ▶ En esta señal de ejemplo también se incluye una ráfaga corta de una onda sinusoidal de alta frecuencia. Esto representa el ruido de banda ancha, interferencia y otros efectos similares que siempre aparecen en las señales analógicas.
- ▶ Las figuras muestran cómo se vería la señal digitalizada con diferentes filtros antialias: Chebyshev, Bessel y sin filtro.



Conversión de datos a múltiples velocidades



Conversión de datos a múltiples velocidades

- ▶ **Existen beneficios al usar una frecuencia de muestreo elevada.**
- ▶ Caso de análisis
 - Considere el diseño de un sistema que digitalizará una señal de voz, el cual almacenará los datos en forma digital y luego reconstruirá la señal para su reproducción.
 - Para recrear un habla inteligible, el sistema debe capturar las frecuencias entre aproximadamente 100 y 3000 Hz. Sin embargo, la señal analógica producida por el micrófono también contiene frecuencias mucho más altas (hasta 40 kHz).

El enfoque clásico es

- Pasar la señal analógica a través de un filtro Chebyshev pasabajos de ocho polos a 3 kHz y luego muestrear a 8 kHz.
- En el otro extremo, el DAC reconstruye la señal analógica a 8 kHz con una retención de orden cero. Se utiliza otro filtro Chebyshev a 3 kHz para producir la señal de voz final.

Conversión de datos a múltiples velocidades

- ▶ **Primer nivel de sofisticación:** incrementar la frecuencia de muestreo.
 - Se utiliza una frecuencia de muestreo de 64 kHz en lugar de 8 KHz.
 - El filtro antialias ahora tiene una tarea más fácil: deja pasar todas las frecuencias por debajo de 32 kHz, mientras que debe rechazar todas las frecuencias por encima de 32 kHz. Una simplificación similar ocurre con el filtro de reconstrucción.
 - La mayor frecuencia de muestreo permite reemplazar los filtros de ocho polos con simples redes RC.
 - El problema es que el sistema digital ahora está “inundado” de datos o muestras digitales debido a la mayor frecuencia de muestreo.

Conversión de datos a múltiples velocidades

- ▶ **Segundo nivel de sofisticación:** utilizar más de una frecuencia de muestreo.
 - Los datos digitales resultantes del muestreo a 64 kHz contienen la banda de voz deseada entre 100 y 3000 Hz, pero también tienen una banda inutilizable entre 3 kHz y 32 kHz.
 - Se elimina esta banda mediante software, es decir, aplicando un filtro pasabajos digital a 3 kHz.
 - Se vuelve a muestrear la señal digital filtrada simplemente descartando siete de ocho muestras, un procedimiento denominado **diezmado**. Los datos digitales resultantes son equivalentes a los producidos por un filtro analógico de alto orden y un muestreo a 8 kHz.
 - Para la salida al DAC, los datos de 8 kHz se extraen de la memoria y se convierten a una frecuencia de muestreo de 64 kHz mediante el procedimiento llamado **interpolación**.
 - La interpolación implica colocar siete muestras, con un valor de cero, entre cada una de las muestras obtenidas de la memoria. La señal resultante es un tren de impulsos digitales que contiene la banda de voz deseada entre 100 y 3000 Hz, más duplicaciones espectrales entre 3 kHz y 32 kHz.
 - Todo lo que esté por encima de los 3 kHz se elimina con un filtro pasabajos digital, cuya salida se envía al DAC.
 - Se utiliza como filtro de reconstrucción una simple red RC que es todo lo que se necesita para reproducir la señal de voz final.

¿Preguntas?